שם: _____ תאריך: _____

חוקי החשבון, חזקות ושורשים

תזכורת **חזקה** היא כפל חוזר: $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$. החזקה קודמת לכפל ולחיבור: $2 \cdot 5^2 = 50$, אבל $(2 \cdot 5)^2 = 100$
שורש ריבועי: $\sqrt{49} = 7$, כי $7^2 = 49$. **חוק הפילוג:** $7 \cdot 998 = 7 \cdot (1000 - 2) = 7000 - 14$

1 חשבו בדרך נוחה שנו את סדר המחוברים או הגורמים. ★☆☆

א. $2.4 + 1.7 + 7.6 =$ _____

ב. $25 \cdot 17 \cdot 4 =$ _____

ג. $3.6 + 5.8 + 6.4 =$ _____

ד. $5 \cdot 13 \cdot 2 =$ _____

ה. $125 \cdot 7 \cdot 8 =$ _____

ו. $19 + 46 + 81 =$ _____

2 חוק הפילוג – חשבון בעל פה ★☆☆

א. $7 \cdot 998 =$ _____

ב. $17 \cdot 18 - 17 \cdot 8 =$ _____

ג. $6 \cdot 99 =$ _____

ד. $25 \cdot 104 =$ _____

ה. $36 \cdot 7 + 64 \cdot 7 =$ _____

ו. $8 \cdot 13 - 8 \cdot 3 =$ _____

3 חיסור של סכום, חיסור של הפרש וחילוק חשבו בדרך הקצרה ביותר. ★★☆

א. $100 - (37 + 23) =$ _____

ב. $73 - 18 - 2 =$ _____

ג. $50 - (20 - 5) =$ _____

ד. $600 : (2 \cdot 3) =$ _____

ה. $360 : 4 : 9 =$ _____

ו. $84 : (12 : 3) =$ _____

4 מספרים הופכיים המכפלה של מספר וההופכי שלו היא 1. ★★☆

א. ההופכי של 2: _____

ב. ההופכי של $\frac{2}{3}$: _____

ג. ההופכי של 5: _____

ד. ההופכי של $\frac{1}{4}$: _____

ה. ההופכי של 0.5: _____

ו. ההופכי של 1: _____

5 בשתי דרכים ★★☆

א. היקף משולש 23.5 ס"מ. צלע אחת 7.8 ס"מ, וצלע אחרת 11 ס"מ. מה אורך הצלע השלישית?

א. דרך א: _____

ב. דרך ב: _____

ב. בגן החיות 4 כלובים, ובכל כלוב 5 קופים. מחלקים לקופים 60 בננות שווה בשווה. כמה בננות יקבל כל קוף?

א. דרך א: _____

ב. דרך ב: _____

6 כתבו כחזקה, ואחר כך חשבו ★☆☆

א. $4 \cdot 4 \cdot 4 =$ _____ = _____

ב. $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 =$ _____ = _____

ג. $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 =$ _____ = _____

ד. $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 =$ _____ = _____

7 סדר פעולות עם חזקות ★★☆

א. $2 \cdot 5^2 =$ _____

ב. $(2 \cdot 5)^2 =$ _____

ג. $2 + 5^2 =$ _____

ד. $(2 + 5)^2 =$ _____

ה. $3^2 + 4^2 =$ _____

ו. $10 - 2^3 =$ _____

ז. $1^{20} =$ _____

ח. $0^5 =$ _____

ט. $2^{10} =$ _____

8 שורשים ריבועיים ★☆☆

א. $\sqrt{25} =$ _____

ב. $\sqrt{81} =$ _____

ג. $\sqrt{144} =$ _____

ד. $\sqrt{400} =$ _____

ה. $\sqrt{10000} =$ _____

ו. $\sqrt{1} =$ _____

ז. $\sqrt{} = 7$ _____

ח. _____ $^2 = 64$

9 פרקו לגורמים ראשוניים, וכתבו בעזרת חזקות ★★☆

למשל: $72 = 2^3 \cdot 3^2$

א. 12 = _____

ב. 18 = _____

ג. 100 = _____

ד. 48 = _____

ה. 200 = _____

ו. 90 = _____

10 שטח ריבוע ונפח קובייה ★★☆

א. שטח ריבוע **49** סמ"ר. מה אורך הצלע שלו?

תשובה: _____

ב. אורך מקצוע של קובייה **3** ס"מ. מה הנפח שלה?

תשובה: _____

ג. אורך צלע של ריבוע **12** ס"מ. מה השטח שלו? כתבו גם כחזקה.

תשובה: _____

ד. נפח קובייה **64** סמ"ק. מה אורך המקצוע שלה?

תשובה: _____

11 אתגר – המלך והאורז ★★★

א. על המשבצת הראשונה בלוח שחמט שמו גרגר אורז אחד, ועל כל משבצת – פי **2** מהמשבצת שלפניה.

א. כמה גרגרים על המשבצת ה-**11**? כתבו כחזקה וכמספר. _____

ב. על איזו משבצת יהיו לראשונה יותר ממיליון גרגרים? _____

חוקי החשבון, חזקות ושורשים

1 **חשבו בדרך נוחה**

א. 11.7 ב. 1,700 ג. 15.8 ד. 130 ה. 7,000 ו. 146

2 **חוק הפילוג – חשבון בעל פה**

א. 6,986 ב. 170 ג. 594 ד. 2,600 ה. 700 ו. 80

3 **חיסור של סכום, חיסור של הפרש וחילוק**

א. 40 ב. 53 ג. 35 ד. 100 ה. 10 ו. 21

4 **מספרים הופכיים**

א. $\frac{1}{2}$ ב. $\frac{3}{2}$ ג. $\frac{1}{5}$ ד. 4 ה. 2 ו. 1

5 **בשתי דרכים**

אא. $4.7 = (11 + 7.8) - 23.5$ אב. $4.7 = 11 - 7.8 - 23.5$ (הצלע: 4.7 ס"מ) בא. $60 : 4 : 5 = 3$

בב. $60 : (5 \cdot 4) = 3$ (כל קוף: 3 בננות)

6 **כתבו כחזקה, ואחר כך חשבו**

א. $4^3 = 64$ ב. $2^5 = 32$ ג. $10^4 = 10{,}000$ ד. $3^4 = 81$

7 **סדר פעולות עם חזקות**

א. 50 ב. 100 ג. 27 ד. 49 ה. 25 ו. 2 ז. 1 ח. 0 ט. 1,024

8 **שורשים ריבועיים**

א. 5 ב. 9 ג. 12 ד. 20 ה. 100 ו. 1 ז. $\sqrt{49} = 7$ ח. $8^2 = 64$

9 **פרקו לגורמים ראשוניים, וכתבו בעזרת חזקות**

א. $12 = 2^2 \cdot 3$ ב. $18 = 2 \cdot 3^2$ ג. $100 = 2^2 \cdot 5^2$ ד. $48 = 2^4 \cdot 3$ ה. $200 = 2^3 \cdot 5^2$

ו. $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$

10 **שטח ריבוע ונפח קובייה**

א. 7 ס"מ, כי $\sqrt{49} = 7$ ב. 27 סמ"ק, כי $3^3 = 27$ ג. $12^2 = 144$ (השטח: 144 סמ"ר) ד. 4 ס"מ, כי $4^3 = 64$

11 **אתגר – המלך והאורז**

אא. $2^{10} = 1{,}024$ אב. על המשבצת ה-21: $2^{20} = 1{,}048{,}576$